

《明日方舟》系统拆解报告

1 概述

游戏名称：《明日方舟》。

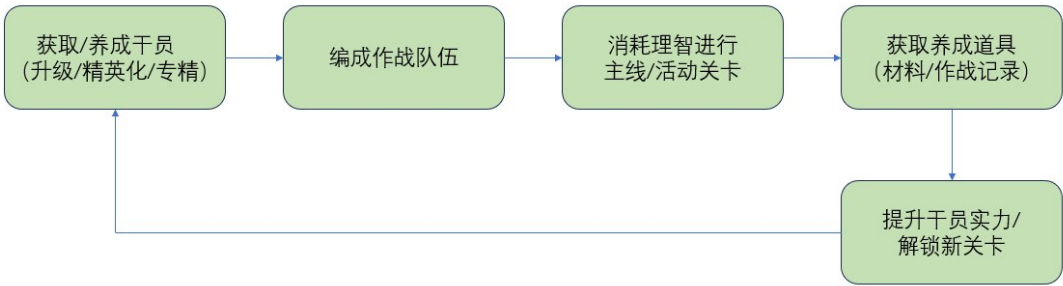
类型：塔防策略RPG。

发行商：上海鹰角网络科技有限公司。

目标用户：对塔防养成感兴趣的青少年用户。

拆解目的：为应聘策划岗位，分析其整体及抽卡系统。

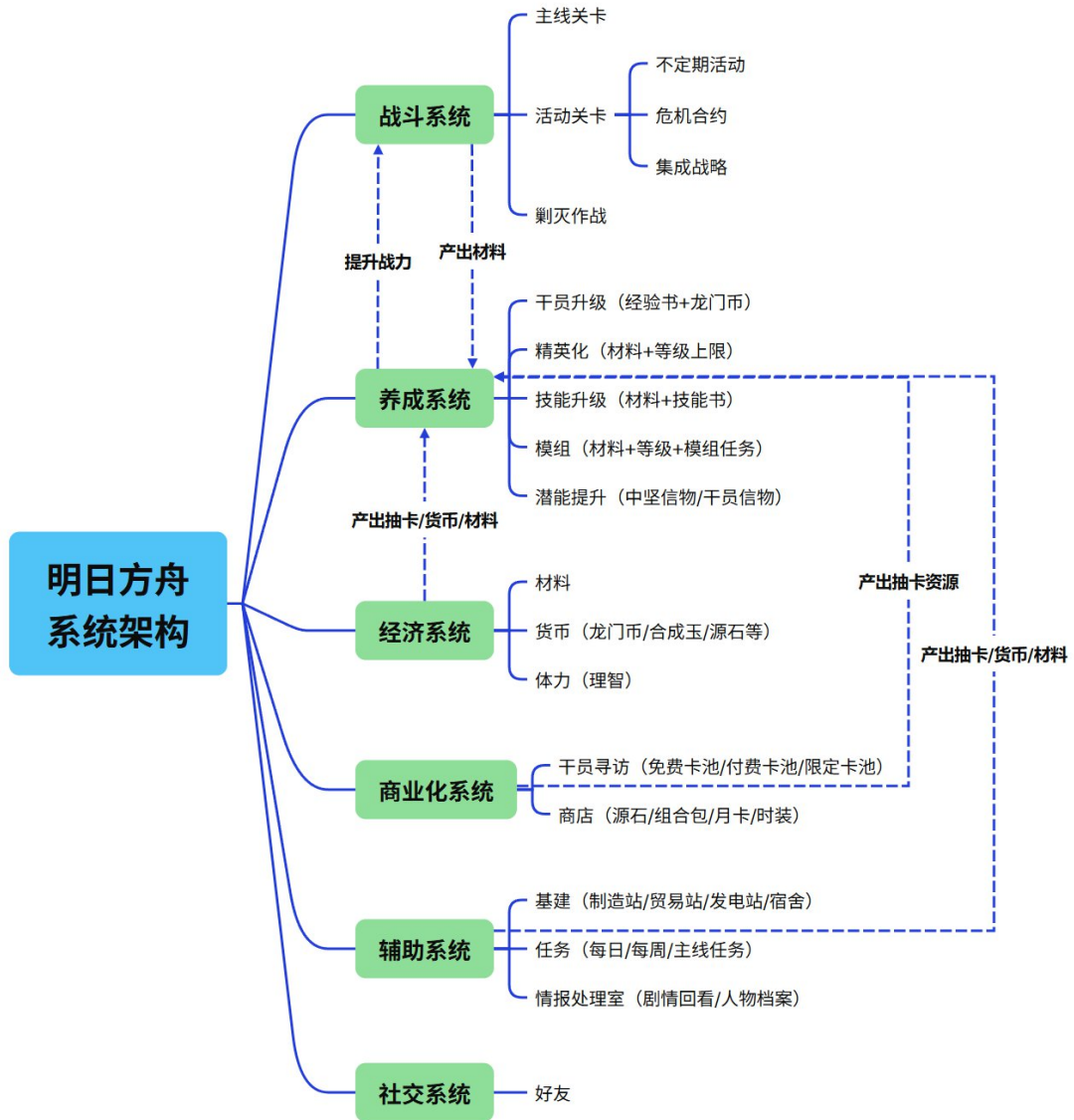
2 核心玩法与循环



玩家通过主线作战与活动关卡获取养成材料与资源，用于提升干员等级、技能专精及精英化。干员实力增强后，可以挑战更高难度的关卡（如突袭、危机合约等），从而解锁新剧情、获得更稀有的材料与奖励。获得的新材料进一步投入养成，形成「刷关卡 → 养干员 → 变强 → 刷更难关卡」的上升螺旋。

外围的基建系统持续产出资源（龙门币、经验书）和材料合成，公开招募/抽卡系统提供新干员作为养成补充，共同支撑核心循环。

3 系统架构图



核心循环是「战斗→养成/抽卡→更强战斗」，外围的基建、抽卡、任务系统持续提供养成资源，好友系统轻度激励社交。

4 重点子系统拆解-抽卡系统

4.1 卡池基本信息

卡池名称	卡池类型	抽卡货币	单抽价格	十连是否有优惠	保底机制
公开招募	常驻免费池	招聘许可	1个招聘许可	无	无
标准寻访	常驻付费池	合成玉/寻访凭证	600合成玉	无	第一次十连保底一个五星 50抽后六星概率递增，每次增加2%
中坚寻访	常驻付费池	合成玉/寻访凭证	600合成玉	无	第一次十连保底一个五星 50抽后六星概率递增，每次增加2%

设计意图分析：给免费玩家“至少每10抽有反馈”的心理安慰，同时为付费玩家设置明确的目标（99抽必得）。

4.2 基础概率

星级	单抽基础概率	副产物
六星（最高稀有度）	2%	干员信物+高级凭证
五星	8%	干员信物+高级凭证
四星及以下	90%	干员信物+资质凭证

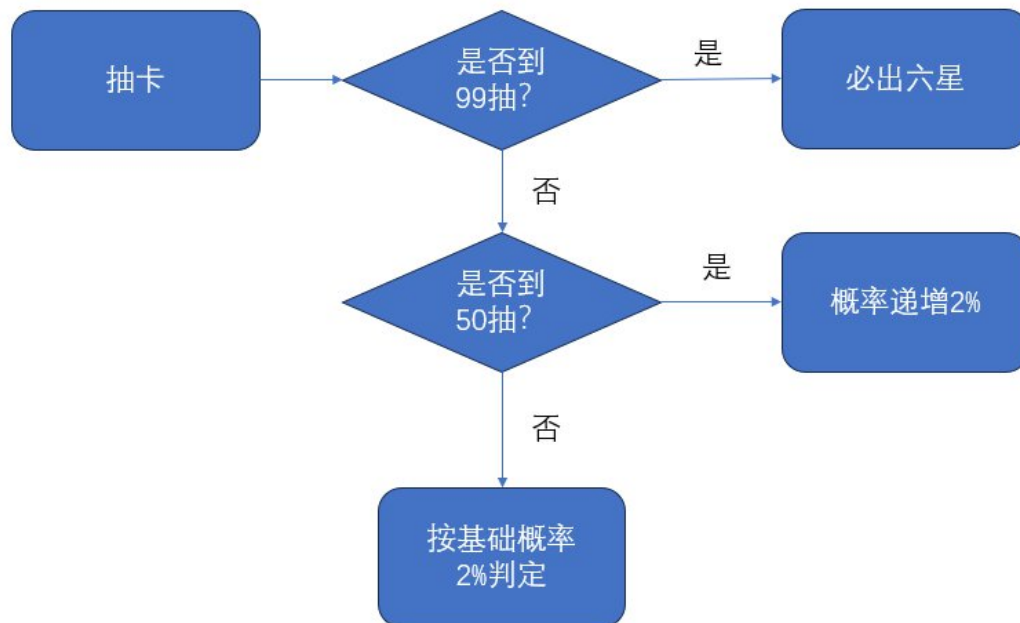
干员信物可升级潜能或兑换资质/高级凭证，凭证可在商店兑换合成玉/寻访凭证/材料/货币，以进一步养成/抽卡。

设计意图分析：副产物能够兑换物资，减少抽卡失败负反馈，即使失败也能少量抽卡券，促使玩家继续投入。

4.3 拆解保底机制

保底类型	规则	说明
六星保底	基础概率2% 从50抽开始每次抽卡增加2%	可继承到下个卡池
五星保底	无	联动卡池拥有特殊保底，在首次获得其中1名联动五星干员后下次获得五星干员时必定为另一名联动五星干员，仅限一次
四星保底	每10抽至少出一个四星	无
大保底	累计150抽后下次获得六星角色必为当期up角色 累计300抽后下次获得六星角色必为当期另一个up角色	不可继承
限定保底	与一般保底机制相同 300抽后可直接获得当期限定角色	增加“寻访数据契约”机制，每次抽卡可获得一张契约可用于限时兑换当期契约指定角色

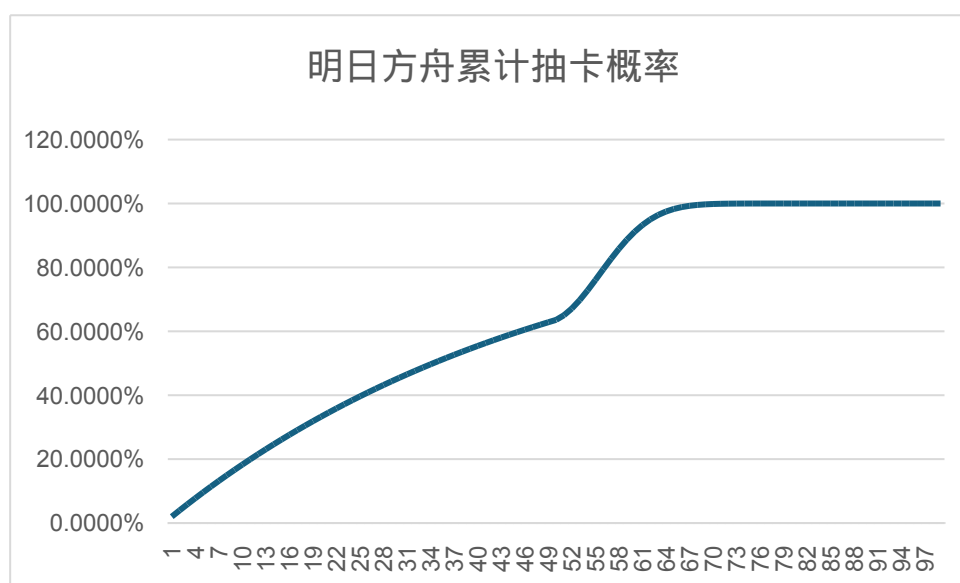
4.3.3保底流程图



设计意图分析：控制方差（避免个别非酋极端体验），同时让期望抽数比硬保底更低，避免玩家放弃沉没成本，增加付费意愿。

4.4 综合概率与期望

4.4.1综合概率



由于概率在50抽后递增，在99抽时达到100%，故分为1-50抽、51-98抽、99抽计算概率。

在k抽 ($0 < k \leq 50$) 时，2%的出货概率不变，单次出货的概率为 $P_1 = 0.98^{(k-1)} * 0.02$ 。

在k抽 ($50 < k < 99$) 时，每次抽卡概率递增2%，单次出货的概率 $P_2 = P(\text{前50次没出}) * P(\text{51抽至} k-1 \text{抽没出}) * P(k \text{抽出货})$ 。

即 $P_2 = 0.98^{50} * P(k-1) * P(k)$ 。

在k=99时，单次出货的概率为100%。

4.4.2 出卡期望

根据Arknights Toolbox玩家大数据及玩家社区统计，期望抽数为34.6抽，根据上文进行估算验证得出36.6抽，结果相近。

估算过程：前50抽的平均出货概率：约 $1 - 0.98^{50} \approx 0.636$

这些出货的平均抽数根据几何分布取25抽。36.4%的概率进入51-99抽，这部分平均抽数 $\approx (50 + \text{平均在51-99抽内的出货抽数})$ ，根据几何分布取57抽。

所以总期望： $E \approx 0.636 \times 25 + 0.364 \times 57 \approx 15.9 + 20.75 \approx 36.6$ 抽，与34.6相近，结果可靠。

综合概率 = $1 / \text{期望抽数} = 1 / 34.6 = 2.89\%$ 。

设计意图分析：防止玩家在50多抽时因“差一点”而放弃，增加沉没成本诱使继续投入。

4.5分析货币获取与付费深度

4.5.1 免费抽卡资源统计

来源	每月获得	折合抽数
每日任务	3000	5
每周任务	2000	3.3
月签到	1单抽券	1
剿灭作战	7200	12
活动奖励	约7000	11.6
维护补偿	1000	1.6
合计		34.5

设计意图分析：免费抽数较少，无法确保获得当期UP，引导玩家付费或选择性放弃，制造稀缺感，同时促使玩家主动制定长期资源规划，增加用户粘性。

4.5.2 付费转化分析

付费档位	价格	获得抽数	每抽单价
月卡	30元	10抽	3元
首充双倍	648元	78抽	8.3元
直充（无双倍）	648元	55.5抽	11.6元

设计意图分析：月卡性价比远高于直充，直充每抽单价约为月卡的3~4倍，培养用户付费习惯，把一次性付费转化为稳定的月度订阅收入。

5 小型抽卡模拟（C语言）

5.1 核心源码

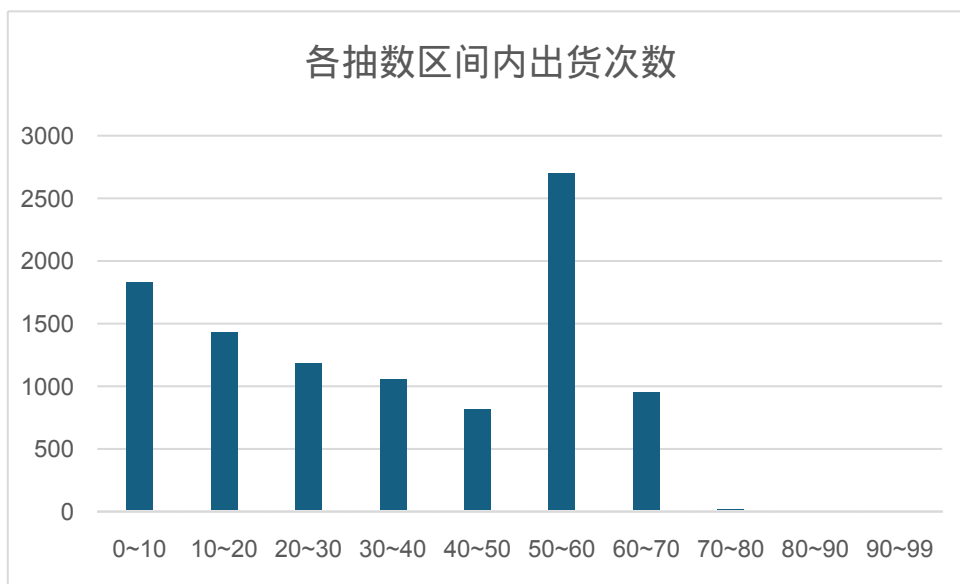
```

for(int i=0;i<10000;i++) //用i表达第i抽, i∈[0.9999], 存入计数器,与数组长度相同
for(int j=1;j<100;j++){ //j表达第i抽的第j次抽取, j∈[1.99]
a=rand()%100+1;//1-100随机数表示概率, 配合后面判断本次抽卡概率
if(0<j<51) //前50抽
if(a<3){ //2%概率出货
cards[i]=j;
break;
}
if(50<j<99){ //第51-98抽
if(a<(2+2*(j-50))){
cards[i]=j;
break;
}}
if(j==99){ //第99抽
cards[i]=j;
break;
}
}
}
for(int i=0;i<10000;i++){ //打印每次出货抽数
printf("第%d抽出货次数=%d\n",i+1,cards[i]);
}

```

通过代码模拟10000次抽卡，记录每次抽卡次数并求平均值，验证是否与玩家社区大数据的理论期望一致。


```
第9984抽出货次数=11
第9985抽出货次数=38
第9986抽出货次数=55
第9987抽出货次数=22
第9988抽出货次数=56
第9989抽出货次数=21
第9990抽出货次数=55
第9991抽出货次数=54
第9992抽出货次数=1
第9993抽出货次数=14
第9994抽出货次数=24
第9995抽出货次数=20
第9996抽出货次数=60
第9997抽出货次数=25
第9998抽出货次数=66
第9999抽出货次数=2
第10000抽出货次数=21
平均期望=34.51
Process returned 0 (0x0)    execution time : 1.000 s
Press any key to continue.
```



经多次验证，理论期望在34附近浮动，与大数据理论期望一致。

6 总结与个人洞察

6.1 核心设计理念：策略为本的差异化路径

《明日方舟》能够在竞争激烈的二次元游戏市场中脱颖而出并保持六年以上的生命力，其根本原因在于坚持“策略驱动”而非“数值驱动”的设计理念。

与传统卡牌RPG不同，《明日方舟》将核心乐趣锚定在“脑力博弈”而非纯粹的养成数值碾压上。玩家需要在有限的部署费用、部署位数和战场空间内，根据敌人路线和特性做出最优决策——这种设计本质上是在用智力门槛筛选核心玩家，而非迎合泛用户。

个人洞察：这正是《明日方舟》最聪明的商业策略。它没有试图讨好所有人，而是通过较高的策略门槛，建立了一个高忠诚度的核心用户群。这群玩家因为投入了更多的心智成本，反而产生了更强的归属感和粘性——这在用户增长逻辑上是一种“反共识”但有效的选择。

6.2 经济与付费系统：克制中的精妙算计

如前面精确计算，六星期望抽数为34.6抽，综合概率约2.89%，高于基础概率2%。但真正的精妙之处不在数值本身，而在体验设计上：

99抽硬保底：将极端非酋情况控制在可接受范围内。

“金转橙”的动效设计：利用“奖励预测误差”（RPE）机制，先给一个“保底预期”（金色），再反转爆出更高稀有度（橙色），给玩家带来比平时出货更稀有且愉悦的体验。

个人洞察：这是典型的“数学克制、体验放大”策略。从纯数值角度看，《明日方舟》的抽卡并不比其他二游更“良心”；但在体验

层面，鹰角网络通过优秀的UI动效设计，让玩家在出货瞬间感受到的爽感被极致放大。这说明：抽卡系统的竞争力不完全在概率高低，更在于视觉感官的设计。

6.3 问题与潜在风险

方向	问题	潜在风险
新用户门槛	六年积累的内容体量对新人极不友好	用户断层的风险
玩法复杂度	集成战略+生息演算+卫戍协议等多模式并行，学习成本高	泛用户流失
剧情推进速度	主线更新周期长（每年约2-3章）且存在“谜语人”争议	核心叙事驱动力衰减
角色设计	部分新干员机制同质化“数值大于策略”倾向抬头	策略深度稀释

文档信息

- 参考版本：截至主线「相变临界」后的游戏版本。
- 数据来源：官方公示、玩家社区统计（NGA/Arknights Toolbox）、个人实测。